

Zvuk láhví

Frekvence tónu vzduchového
sloupce, stojaté vlnění, vzorkování
zvuku a Fourierova transformace1. a 2. ročník
týdny 12–14 · cca 3 hodiny samostatné práce doma během 1–2 týdnů + 20 min online prezentace

Jméno: _____

Datum: _____

Když foukneš přes otvor nádoby, rozeznáš se vzduch uvnitř – a čím víc vody naliješ, tím vyšší je tón. Změříš, jak frekvence závisí na výšce vzduchového sloupce, z měření určíš rychlost zvuku a v Pythonu uvidíš, jak počítač zvuk navzorkuje a rozloží na jednotlivé tóny. Pracuješ sám doma s nádobou, vodou, pravítkem a mobilem.

Budeš potřebovat: chytrý telefon s aplikací phyphox (zdarma): Zvukové spektrum, případně Zvuková autokorelace; vysoká válcová nádoba s rovnými stěnami (úzká sklenice, válcová váza či láhev, tuba od šumivých tablet), pro porovnání obyčejná láhev s hrdlem; voda a hrnek nebo odměrka na přilévání; pravítko nebo metr, kuchyňský teploměr (nebo údaj termostatu); brčko – usnadní foukání přes široký otvor; počítač s Pythonem 3 (numpy, matplotlib) nebo tabulkový procesor

Úkoly

- Připrav vysokou válcovou nádobu s rovnými stěnami (úzká vysoká sklenice, válcová váza, tuba od šumivých tablet). Změř vnitřní průměr otvoru d a teplotu vzduchu v pokoji.
- V phyphoxu otevři Zvukové spektrum. Nalij trochu vody, změř výšku vzduchového sloupce L (od hladiny k okraji) a jemně foukej šikmo přes okraj otvoru, až uslyšíš čistý tón. Zapiš Maximální frekvenci $3\times$ a spočítej průměr.
- Přilévaj vodu tak, aby se L pokaždé zmenšilo o 1–2 cm, a měř pro 8–10 hladin. Hodnoty zapisuj do tabulky níže a do sablona_dat.csv uložené jako moje_data.csv (desetinná tečka).
- Pro porovnání změř 3–4 hladiny u obyčejné láhve s úzkým hrdlem.
- U jednoho tónu exportuj surová data (Exportovat data → Raw data, CSV) – použiješ je pro vlastní FFT.
- Pro každé měření spočítej periodu $T = \frac{1}{f}$; nakresli graf T proti L , proložíš přímkou $T = aL + b$ a určíš rychlost zvuku $v = \frac{4}{a}$ a koncovou korekci $\Delta L = \frac{b}{a}$.
- Spusť python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png zaznam.csv (třetí soubor je nepovinný). Prohlédni si navzorkovaný signál a spektrum a najdi vrcholy f , $3f$, $5f$.
- Porovnej svou rychlost zvuku s hodnotou $v = 331,3 \text{ m/s} + 0,606 \cdot t$ pro teplotu v pokoji a spočítej relativní odchylku.
- Odevzdej online: protokol, moje_data.csv a graf.png nahraj do online učebny; volitelně zapiš své v do sdílené tabulky třídy.

Naměřené hodnoty (válcová nádoba)

č.	L (cm)	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	f_3 (Hz)	$\bar{f}$ (Hz)	T (ms)	$\lambda = \frac{v}{f}$ (cm)

Vyhodnocení

- Jak se mění frekvence, když přiléváš vodu? Vysvětli to pomocí stojatého vlnění (uzel u hladiny, kmitna u otvoru) a nakresli náčrt.

- Jakou rychlost zvuku jsi určil z přímkou $T = aL + b$? Jak se liší od tabulkové hodnoty pro teplotu v pokoji?

3. Jakou koncovou korekci ΔL jsi dostal a jak souvisí s průměrem otvoru?

4. Kolik vzorků připadá na jednu periodu tvého nejvyššího tónu při vzorkování 48 000 Hz? Co by se stalo při vzorkování jen 1 000 Hz?

5. Jaké vrcholy jsi našel ve spektru a proč jsou u uzavřené píšťaly jen liché násobky základní frekvence?

6. Platí model píšťaly i pro láhev s hrdlem? Co z porovnání usuzuješ o mezích modelu?

Odevzdej

- protokol: postup, tabulka L a f , stojaté vlnění (náčrt uzlu a kmitny), přímka T proti L , výsledné v a ΔL , závěr
- soubor moje_data.csv a graf.png (nebo tabulkový soubor s grafy)
- odpovědi k vzorkování a spektru (počet vzorků na periodu, rozlišení, aliasing), případně spektrum vlastního záznamu
- porovnání válcové nádoby a láhve s hrdlem

Data zapiš do souboru sablona_dat.csv (desetinná tečka) a zpracuj programem zpracovani.py nebo v tabulce.